

Отчет по лабораторной работе №4

Операционные системы

Володина Алиса Алексеевна

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Володина Алиса Алексеевна

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25, Студенческий билет: 1032253521

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25, Студенческий билет: 1032253521
- Российский университет дружбы народов

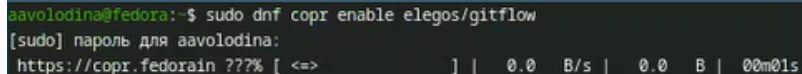
Цель работы

Получение навыков продвинутой работы с репозиторием git и релизами.

Выполнить работу для тестового репозитория и преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) используются для организации совместной работы коллектива над общим проектом. Как правило, основная ветка разработки хранится в репозитории — локальном или удаленном, — к которому организован доступ всех участников. Когда разработчики вносят правки, VCS позволяет регистрировать эти изменения, объединять результаты работы разных специалистов, а при необходимости — выполнять возврат к любой из более ранних версий проекта.

Установка из коллекции репозитория Copr (рис. 1).

A terminal window with a dark background. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$'. The command entered is 'sudo dnf copr enable elegos/gitflow'. The next line shows '[sudo] пароль для aavolodina:'. The third line shows a progress bar for 'https://copr.fedorain' with a percentage '???' and a status '[<=>]'. To the right of the status bar, there are performance metrics: '0.0 B/s', '0.0 B', and '00m01s'.

```
aavolodina@fedora:~$ sudo dnf copr enable elegos/gitflow
[sudo] пароль для aavolodina:
https://copr.fedorain ???% [ <=> ] | 0.0 B/s | 0.0 B | 00m01s
```

Рисунок 1: Установка из коллекции репозитория

Установка Node.js. (рис. 2).

```
aavolodina@fedora:~$ sudo dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозитория:
  Copr repo for gitflow owned by elegos      100% | 2.5 KiB/s | 2.4 KiB | 00m01s
```

Рисунок 2: Установка nodejs

Настройка Node.js Запустим pnpm setup (рис. 3).

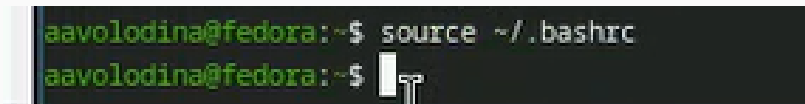
```
aavolodina@fedora:~$ sudo dnf install pnpm
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
pnpm noarch 10.27.0-1.fc43 updates 14.9 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 3 MiB. Необходимо загрузить 3 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 15 MiB (установка 15 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]:
```

Рисунок 3: pnpm setup

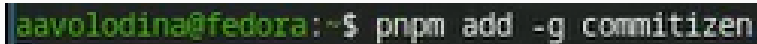
Выполним `source ~/.bashrc` (рис. 4).

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$'. The command 'source ~/.bashrc' has been entered and executed. The prompt has changed to 'aavolodina@fedora:~\$' and a white cursor is visible at the end of the line.

```
aavolodina@fedora:~$ source ~/.bashrc
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 4: `source ~/.bashrc`

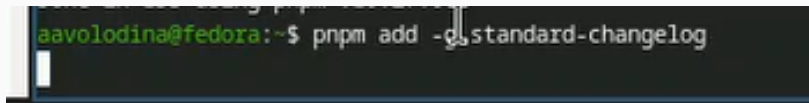
Выполним данную программу для помощи в форматировании коммитов.
(рис. 5).

A terminal window with a dark background. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$' in green. The command 'pnpm add -g commitizen' is entered in white. A white cursor is visible at the end of the command line.

```
aavolodina@fedora:~$ pnpm add -g commitizen
```

Рисунок 5: pnpm add -g commitizen

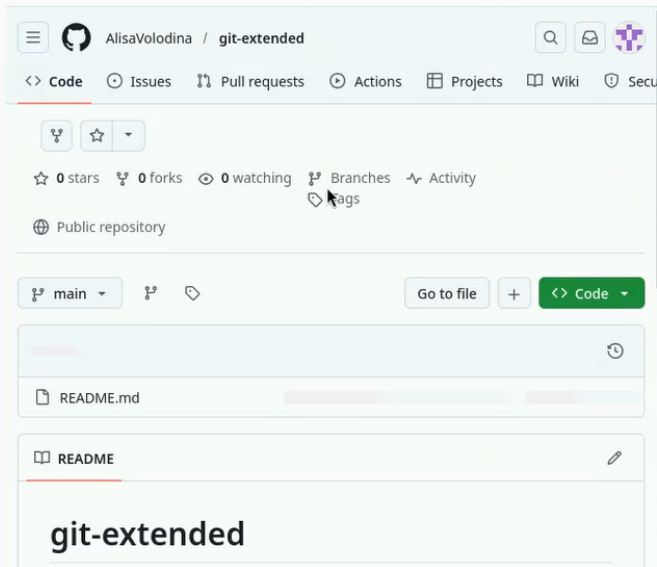
Выполним команды для помощи в создании логов.(рис. 6).

A terminal window with a dark background. The prompt 'aavolodina@fedora:~\$' is shown in green. The command 'pnpm add -g standard-changelog' is being typed in white. A white cursor is positioned at the end of the command.

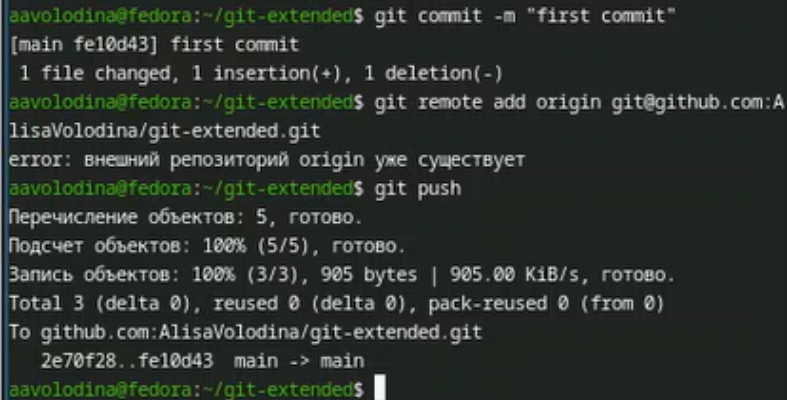
```
aavolodina@fedora:~$ pnpm add -g standard-changelog
```

Рисунок 6: `pnpm add -g standard-changelog`

Создадим репозиторий на GitHub. Для примера назовём его git-extended.
(рис. 7)



Делаем первый коммит и выкладываем на github: (рис. 8)



```
aavolodina@fedora:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[main fe10d43] first commit
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
aavolodina@fedora:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:AlisaVolodina/git-extended.git
error: внешний репозиторий origin уже существует
aavolodina@fedora:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 905 bytes | 905.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:AlisaVolodina/git-extended.git
2e70f28..fe10d43 main -> main
aavolodina@fedora:~/git-extended$
```

Рисунок 8: git commit -m "first commit, git push -u origin master

Конфигурация общепринятых коммитов. (рис. 9)

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:AlisaVolodina/git-extended.git",
  "author": "Alisa Volodina <1032253521@pfur.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Рисунок 9: npm init и заполнение пакетов

Добавим новые файлы, Выполним коммит, Отправим на github (рис. 10)

```
create mode 100644 package.json
aavolodina@fedora:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 3 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.16 KiB | 1.16 MiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:AlisaVolodina/git-extended.git
fe10d43..1d22d51 main -> main
```

Рисунок 10: git push

Инициализируем git-flow (рис. 11)

A terminal window with a dark background. The prompt 'aavolodina@fedora:~/git-extended\$' is shown in green text, followed by the command 'git flow init' in white text.

```
aavolodina@fedora:~/git-extended$ git flow init
```

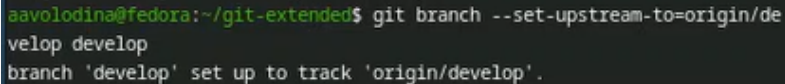
Рисунок 11: git flow init

Загрузите весь репозиторий в хранилище: (рис. 12)

```
aavolodina@fedora:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/AlisaVolodina/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:AlisaVolodina/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
aavolodina@fedora:~/git-extended$
```

Рисунок 12: git push -all

Установите внешнюю ветку как вышестоящую для этой ветки: (рис. 13)

A terminal window with a dark background. The prompt is 'aavolodina@fedora:~/git-extended\$'. The command entered is 'git branch --set-upstream-to=origin/develop develop'. The output is 'branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.'

```
aavolodina@fedora:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```

Рисунок 13: `git branch --set-upstream-to=origin/develop develop`

Создадим релиз с версией 1.0.0 (рис. 14)

```
aavolodina@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

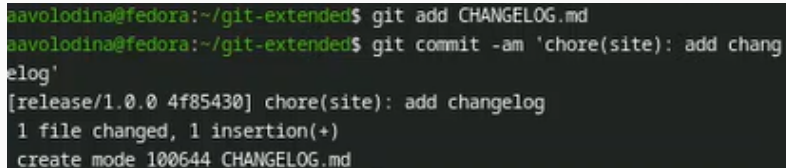
Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'
```

Рисунок 14: git flow release start 1.0.0

Создадим журнал изменений, Добавим журнал изменений в индекс (рис. 15)



```
aavolodina@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
aavolodina@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 4f85430] chore(site): add changelog
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
```

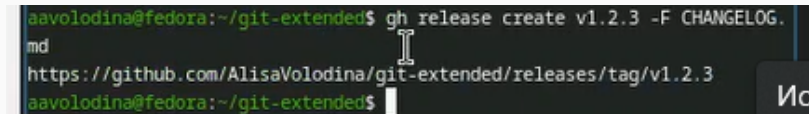
Рисунок 15: git add CHANGELOG.md, git commit -am 'chore(site): update changelog'

Зальём релизную ветку в основную ветку и отправим данные на github (рис. 16)

```
aavolodina@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 2 ++
  package.json | 2 +-
  2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Уже на «main»
Ваша ветка опережает «origin/main» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 2 ++
  package.json | 2 +-
  2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была e9529a1).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'v1.2.3'
- Release tag 'v1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
```


Создадим релиз на github с комментарием из журнала изменений (рис. 17)



```
aavolodina@fedora:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.  
md  
https://github.com/AlisaVolodina/git-extended/releases/tag/v1.2.3  
aavolodina@fedora:~/git-extended$
```

Рисунок 17: `gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md`

В ходе выполнения лабораторной работы я получила навыки работы с репозиториями git.